به نام خدا



دانشکده ریاضی و آمار

اصول سیستم‌های عامل
نیم‌سال اول ۰۴-۰۵
استاد: دکتر رفیعی
نام دانشجو

Problem Set 2

۱. (۵ نمره) پاسخ مناسب بدهید.

(آ) (۱ نمره) به تعداد فرآیندهای جاری در حافظه‌ی اصلی ..... گفته می‌شود

(ب) (۱ نمره) ساختار داده مربوط به صف فرآیندها ..... نام دارد.

(ج) (۱ نمره) مولفه PID Parent مربوط به systemd برابر با ..... است.

(د) (۲ نمره) Mounting فرآیندی است که ..... .

پاسخ:
پاسخ خود را اینجا بنویسید.

۲. (۳۰ نمره) به صورت کامل پاسخ دهید:

(آ) (۵ نمره) با توجه به توضیح قسمت الف، آیا ممکن است که فرآیندی پس از یتیم شدن به زامبی تبدیل شود؟ توضیح دهید.

(ب) (۵ نمره) پنج سناریو بیان کنید که در آن یک فرآیند از حالت خاتمه به حالت مسدود برود.

(ج) (۱۰ نمره) توضیح دهید که بعد از یتیم شدن یک فرآیند، سیستم‌عامل چه تدبیری می‌اندیشد.

(د) (۱۰ نمره) با توجه به اینکه فرآیند زامبی منابع تخصیص یافته به خود را رها کرده و عملا خاتمه یافته است، آیا ممکن است داشتن تعداد زیادی فرآیند زامبی اختلالی در سیستم ایجاد کند؟ پاسخ خود را شرح دهید.

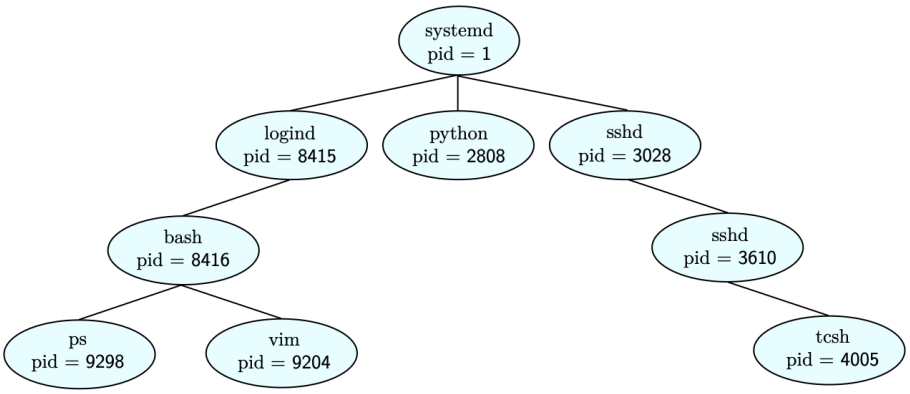
پاسخ:

پاسخ خود را اینجا بنویسید.

۳. به سؤالات زیر پاسخ کامل دهید:

(آ) (۱۰ نمره) فرض کنید تنها امکان پیاده‌سازی فرآیندهای چندنخی در فضای کاربر (و نه فضای کرنل) مهیاست. با این فرض، بزرگ‌ترین مزیت و بزرگ‌ترین عیب چنین پیاده‌سازی از نخ‌ها را چه می‌دانید؟ تحلیل کنید.

(ب) (۱۰ نمره) با توجه به شکل ۱؛ نمونه درخت فرآیند در سیستم‌عامل لینوکس در اسلاید ۱۰:



(آ) در تصویر، چند رابطه‌ی پدر–فرزندی (Parent–Child Relationship) وجود دارد؟ اگر فرآیند systemd سه فرآیند جدید دیگر ایجاد کند، ساختار درخت چند سطح و چند گره خواهد داشت؟ پاسخ را با تحلیل ساختار فعلی بدهید.

(ب) تعداد کل فرآیندها و سطوح درخت را مشخص کنید. همچنین بگویید اگر فرآیند logind خاتمه یابد، دقیقاً چه فرآیندهایی تحت تأثیر قرار می‌گیرند؟

(ج) (۱۵ نمره) در یک سیستم‌عامل فرضی، طراح تصمیم گرفته امکان انتقال یک فرآیند از حالت Terminated به Blocked را فراهم کند تا از آن در برخی کاربردهای خاص (مثل بازیابی یا خطایابی) استفاده شود. تحلیل کنید که اجرای چنین تصمیمی چه تغییراتی در ساختار سیستم‌عامل و چه چالش‌هایی در زمینه‌ی مدیریت منابع و پایداری فرآیندها به همراه دارد. همچنین توضیح دهید در چه شرایطی چنین طراحی می‌تواند موجه یا خطرناک باشد.

پاسخ:

پاسخ خود را اینجا بنویسید.

۴. (۲۰ نمره) برنامه زیر را در نظر گرفته و با توجه به ویژگی‌های فراخوان سیستمی fork، درخت فرآیندهای آن را رسم کنید.

```c
#include <unistd.h>

int main() {
    pid_t p = fork();
    if (p == 0) {
        fork();
    } else {
        pid_t p2 = fork();
        if (p2 == 0) {
            fork();
        }
        fork();
    }
    fork();
    return 0;
}
```

پاسخ:

پاسخ خود را اینجا بنویسید.

۵. (۳۰ نمره) با توجه به کد زیر، ابتدا مشخص کنید که آیا میتوان در هریک از بخش‌های سوال و با استفاده از فراخوان سیستمی wait خروجی مد نظر را چاپ کرد و سپس جواب خود را توجیه کنید.

```c
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>

int main() {
    pid_t p = fork();
    if (p == 0) {
        for(int i = 0; i < 100; i++) {
            printf("C");
            printf("D");
        }
    } else {
        for(int i = 0; i < 100; i++) {
            printf("A");
            printf("B");
        }
    }
    return 0;
}
```

۱. $C^*A^*B^*D$

۲. $(CD)^*(AB)^*$

۳. $A(CD)^*B$

۴. $BCDA$

پاسخ:

پاسخ خود را اینجا بنویسید.